

Ömer Çayır

VERİ MÜHENDİSİ · GERÇEK ZAMANLI SİSTEMLER & BACKEND UZMANI

İSTANBUL

☎ +90 552 279 93 47 | ✉ omercayirtemo@gmail.com | 🏠 omertemo.github.io | 🌐 github.com/omertemo | 🔗 linkedin.com/in/omercayir01

Eğitim

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Trabzon

2017 – 2023

- KTÜ Yapay Zeka Topluluğu Kurucu Üyesi - Eski Yönetim Kurulu Üyesi

Deneyim

İGA İstanbul Havalimanı

Veri Mühendisi

İstanbul

Mar 2023 – Halen

- Kurumsal ölçekte veri mimarileri yöneterek, kritik operasyonel veri akışlarında hata toleransı ve düşük gecikme sağlanması.
- Apache Spark ile 15 dakikalık veri gecikmesini, kritik uçuş operasyonları için gerçek zamanlı işlemeye dönüştürme.
- Kurumsal BI birimleri için Airflow ETL/ELT süreçlerinin orkestrasyon ile ölçeklenebilirlik ve verimlilik sağlanması.
- Konteynerize ortamların yapılandırılması ve gelişmiş Redis önbellekleme uygulanarak sistem performansının optimize edilmesi.
- Karmaşık veri altyapıları ile gerçek zamanlı kullanıcı içgörülerini arasındaki boşluğu kapatan tam yığın operasyonel araçların geliştirilmesi.

TÜBİTAK

STAR Araştırmacısı – TÜBİTAK 1001

Trabzon

May 2022 – Oca. 2023

- Python kullanarak endüstriyel süreçler için dinamik G-Code üretim algoritmaları ve veri görselleştirme araçlarının geliştirilmesi.
- Pandas, NumPy ve Matplotlib kullanılarak büyük veri kümeleri üzerinde veri analizi ve görselleştirme yapılması.

Bordo Bilişim Ticaret Ltd. Şti.

Web Geliştirme Stajyeri

Samsun

Eyl 2021 – May 2022

- MeteorJS ve JavaScript ekosistemi kullanılarak reaktif web uygulamalarının geliştirilmesine aktif katılım.
- NoSQL (MongoDB) veritabanı yapıları ve Bootstrap 5 ile ön yüz modernizasyonu üzerine çalışma.

Projeler

FIRST – Gerçek Zamanlı Operasyonel Karar Destek Platformu

İGA İstanbul Havalimanı

İstanbul

May 2024 - Halen

- MERN Stack kullanarak, gerçek zamanlı uçak durumu ve planlamayı görselleştiren özel UI bileşenleri ile kritik bir platformun geliştirilmesi.
- Canlı AMS akışlarını işleyen, saniyenin altında gecikme sağlayan Apache Kafka ve Spark tabanlı yüksek verimli bir backend mimarisinin tasarlanması.
- Eski gecikmeli raporlama sistemlerinin anlık veri görselleştirme ile değiştirilerek operasyonel ekiplere veri erişiminin kolaylaştırılması.

Birleşik Gerçek Zamanlı & Toplu İş Entegrasyon Çerçevesi

İGA İstanbul Havalimanı

İstanbul

Haz 2023 – Halen

- ASMGCS, AMS, SAP ve MSSQL gibi farklı veri kaynaklarını merkezi bir ortamda senkronize eden sağlam bir çerçevenin tasarlanması.
- Kurumsal raporlama için "tek doğru kaynak" sağlayan gerçek zamanlı ve toplu iş yükleri için veri alım katmanlarının geliştirilmesi.
- Redis ve Spark aracılığıyla veri hareketinin optimize edilerek sağlam ve yüksek performanslı analitik çözümler sunulması.
- Eski veri hatlarının gerçek zamanlı AMS verilerini işleyecek şekilde modernize edilerek, veri erişim gecikmesinin 15 dakikadan saniyenin altına düşürülmesi.

Kurumsal Veri Ambarı & ETL Mimarisi

İGA İstanbul Havalimanı

İstanbul

Haz 2023 – Halen

- Staging (STG), Operasyonel Veri Deposu (ODS) ve Veri Ambarı (DWH) katmanlarından oluşan çok katmanlı bir veri mimarisinin mühendisliği.
- Üst düzey yönetim analitiği ve operasyonel raporlamayı mümkün kılan "tek doğru kaynak" oluşturmak için karmaşık dönüşüm mantığının uygulanması.
- PostgreSQL ve MongoDB depoları genelinde %100 veri bütünlüğü sağlamak için her katmanda veri kalitesi protokollerinin oluşturulması.

Beceriler

Veri Mühendisliği	Apache Kafka, Apache Spark, Apache Airflow, Redis (Önbellekleme), ETL/ELT Pipeline'ları
Veritabanları & Mimari	PostgreSQL (İleri Düzey), MongoDB, MSSQL, Çok Katmanlı DWH (STG, ODS, DWH)
Yazılım Geliştirme	JavaScript, Node.js, ReactJS, MERN Stack, Python, C/C++, Shell Scripting (Bash/Zsh)
Altyapı & Araçlar	Docker, Kubernetes, Linux, Git, LaTeX, Veri Görselleştirme (Isı Haritaları)

Sertifikalar

Docker

Gantek Academy

Haz 2024

Kubernetes

Gantek Academy

Şub 2025

Apache Kafka

Gantek Academy

Şub 2025

Yabancı Diller

Ana Dil: Türkçe

İngilizce B1 (Orta Düzey)

Arapça A1 (Başlangıç Düzeyi)